ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y ÉTICO

Proyecto SOLARIS

FrescaMar S.A.S.

Fecha	03/10/2026
Versión	v4.4
Autor	Nicolás Torres Castellanos
Curso	Proyecto de Ciencia de Datos 2
Período académico	2026-2
Estado del documento	Actividad 2 realizada con hallazgos de validación y equidad

1. Contexto y grupos afectados

SOLARIS fue diseñado para apoyar a FrescaMar S.A.S. en la estimación anticipada del riesgo de mora. El resultado debe orientar al Director Financiero y al equipo de crédito/cartera, no sustituir su criterio. El DDP identificó 1.800 clientes Moroso entre 15.000 registros y una exposición observada cercana a COP 17,30 mil millones en este grupo. La validación más reciente confirma que el modelo tiene capacidad útil de discriminación (AUC test = 0,8681), pero también muestra riesgos relevantes: score_externo domina las explicaciones SHAP, los 212 casos de test sin score reciben alerta en el 100% del subgrupo y existen brechas de Equal Opportunity Difference por educación, ciudad, ingreso y edad.

Grupo	Beneficio esperado	Riesgo o afectación	Tipo
FrescaMar / Dirección Financiera	Priorizar revisiones, cupos y gestión de cartera con criterios comparables.	Dependencia excesiva del modelo o aumento de exposición si se omiten riesgos reales.	Económico / técnico
Equipo de crédito y cartera	Listado priorizado para orientar revisión humana.	Sesgo de automatización y aceptación acrítica de una alerta.	Social / operativo
Clientes cumplidos	Procesos potencialmente más consistentes y ágiles.	Falsos positivos pueden generar revisiones o restricciones injustificadas.	Social / económico
Clientes con información incompleta	Pueden beneficiarse de controles específicos de calidad y revisión.	La ausencia de score_externo puede actuar como señal adversa sin justificación suficiente.	Ético / técnico

2. Impacto social y económico

El beneficio económico potencial está en concentrar recursos de evaluación y cobranza en clientes de mayor riesgo y disminuir ampliaciones de exposición que luego entren en mora. Sin embargo, las metas de negocio definidas en el DDP - reducir cartera que entra en mora, reducir ampliaciones a clientes que se deterioran y disminuir tiempo de evaluación manual - siguen siendo objetivos para un piloto, no impactos demostrados. Socialmente, el costo de un falso positivo es relevante: en el test se produjeron 313 falsas alertas, por lo que una política automática podría afectar a clientes que realmente están al día. Por el contrario, los 107 falsos negativos representan casos de riesgo no detectados que pueden aumentar la exposición de FrescaMar.

3. Reflexión ética y responsabilidad algorítmica

El principal riesgo ético es convertir una asociación estadística en una consecuencia crediticia automática. El análisis de equidad muestra EOD = 0,3071 por nivel educativo, 0,2805 por ciudad, 0,2451 por ingreso y 0,2319 por edad. Estas diferencias no prueban discriminación, pero justifican seguimiento porque variables de perfil o localización pueden actuar como proxies de condiciones socioeconómicas. El caso de score_externo es todavía más sensible: su ausencia produce EOD = 0,4908 y FPR = 1,0000 en el subgrupo faltante. La ausencia de información debe investigarse y nunca usarse por sí sola como motivo para restringir crédito.

La privacidad también es central. SOLARIS utiliza información financiera, de perfil y un score externo. La Ley 1581 de 2012 establece principios de finalidad, transparencia, acceso restringido, seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. Además, la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial resalta equidad, no discriminación, transparencia, supervisión humana y rendición de cuentas. Estos principios respaldan que el modelo sea una herramienta de apoyo y que cualquier decisión adversa admita revisión y explicación.

4. Medidas de mitigación y gobernanza

Prioridad	Medida	Riesgo mitigado	Indicador
Alta	Auditar cobertura y causa de ausencia de score_externo; prohibir decisiones adversas basadas solo en el faltante.	Sesgo por faltantes y discriminación indirecta.	Tasa de alerta, EOD, FPR y FNR con score disponible vs. faltante.
Alta	Mantener revisión humana obligatoria, motivo documentado y política de excepciones antes de reducir o negar cupo.	Automatización y afectación injustificada.	Porcentaje de decisiones revisadas, excepciones y reversión de alertas.
Alta	Monitorear métricas de equidad por edad, ingreso, educación y ciudad con tamaños mínimos de muestra.	Desempeño desigual entre subgrupos.	EOD, FPR Difference, FNR y tasa de alerta por grupo.
Media	Aplicar minimización de datos, control de acceso, trazabilidad, seguridad y retención definida.	Privacidad y uso indebido de datos.	Accesos autorizados, incidentes y cumplimiento de retención.
Media	Realizar validación out-of-time y calibración antes de pasar de piloto a producción.	Drift y falta de generalización temporal.	AUC, calibración y estabilidad en datos recientes.

5. Vinculación con el ODS 9

SOLARIS se relaciona con el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, porque propone una infraestructura analítica reproducible para apoyar decisiones financieras con datos, trazabilidad y criterios consistentes. La contribución solo es sostenible si la innovación incorpora calidad de datos, explicabilidad, protección de información, monitoreo de equidad y supervisión humana. En este sentido, la tecnología no se presenta como sustituto del análisis humano, sino como una capacidad que puede fortalecer procesos internos siempre que existan controles de gobernanza.

6. Conclusión

SOLARIS puede generar valor económico y operativo al anticipar riesgo y priorizar revisiones, pero su beneficio depende de cómo se utilicen las predicciones. Los hallazgos del notebook muestran que la dependencia de score_externo, las diferencias de desempeño entre subgrupos y la existencia de falsos positivos hacen inadecuada una automatización completa. La opción responsable es un piloto controlado con revisión humana obligatoria, ruta especial para datos faltantes, monitoreo de equidad y validación temporal antes de producción. De esta forma, la eficiencia buscada por FrescaMar puede desarrollarse sin trasladar de manera automática el riesgo del modelo a los clientes.

Referencias

[1] Tuto Chévere. (2026). Guía de actividad - Unidad 4. Proyecto Ciencia de Datos 2.

[2] Torres Castellanos, N. (2026). Documento de Definición del Proyecto (DDP) - Proyecto SOLARIS, Módulo 1.

[3] Torres Castellanos, N. (2026). M4_PCD2_TorresCastellanos_Validacion.ipynb. Proyecto SOLARIS, FrescaMar S.A.S.

[4] Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales. Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php/norma.php?i=49981

[5] UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence